



CON EL SERVICIO	DE COMEBIEN	TE GARANTIZAMOS	SABOR	TE LO CAMBIAMOS SI NO SE VE IGUAL QUE EN LA	SATISFACCIÓN
			SI NO TE GUSTA, REGRÉSALO	IMAGEN	100%
PARA GENTE OCUPADA					
BENEFICIOS		ENVÍO GRATIS	CERO PROPINAS	PUNTUALIDAD	COMODIDAD PARA PEDIR
DE COMER CON NOSOTROS					

PROYECTO FINAL REDES I

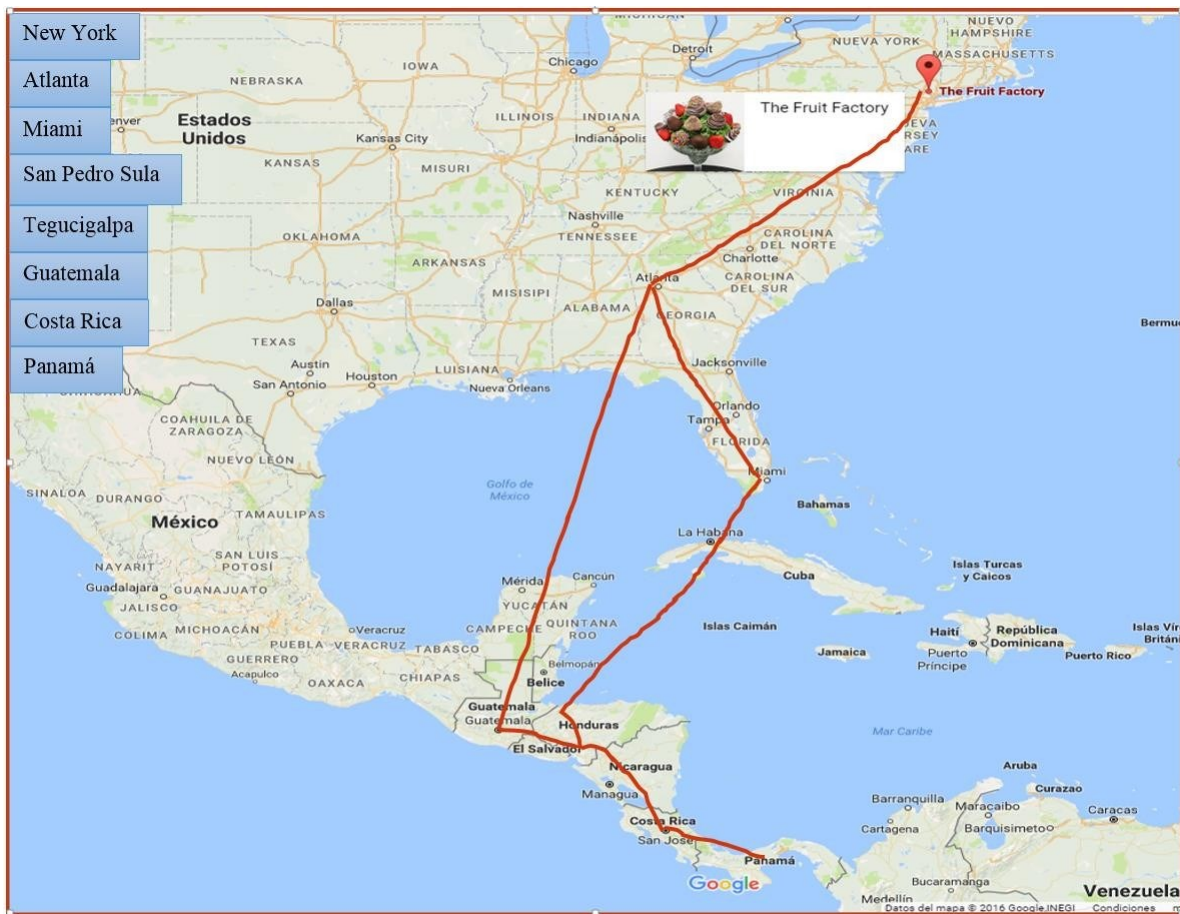
Interconexión Centro América y USA



CENTRO UNIVERSITARIO TECNOLÓGICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO FINAL REDES I

La empresa multinacional **F**ast **F**ood **F**actory desea instalar una red de voz, datos y video en los países donde tiene presencia.

El objetivo de la empresa es expandir sus operaciones desde 2 ciudades en estados unidos hacia Centroamérica y Panamá, Ud. es el Gerente de Infraestructura encargado de analizar y diagramar el esquema de interconexión para evaluar la factibilidad del proyecto antes de su ejecución



Se adjuntan las tablas con las direcciones de red, cantidad de dispositivos que tendrá cada subred datos de las diferentes ciudades y edificios para considerar el tipo de medio que deberá usar para la interconexión de los equipos de comunicación.

RED WAN

Ciudad	IP clase	Segmento	Prefijo
Tegucigalpa	B	183.168.100.0	20
San Pedro Sula	B	183.168.100.0	20
Guatemala	B	183.168.100.0	20
Miami	B	183.168.100.0	20
San José Costa Rica	B	183.168.100.0	20
Panamá	B	183.168.100.0	20
Atlanta	B	183.168.100.0	20
New York	B	183.168.100.0	20

Nota. Deberá hacer la asignación de las IP para cada enlace WAN, usando su criterio ya que el proveedor internacional le asigne un solo bloque de direcciones IP para todos los router que UD instalará en cada país. Deberá hacer la subdivisión y asignación de IP,s. por cada router, además de configurar las rutas estáticas para que pueda tener comunicación entre todos los puntos, se deberá probar la conexión con el PACKET INTERNET GROPER y TRAZADO DE RUTA.

Debe instalar un switch en cada nivel de cada piso para poder interconectar los diferentes equipos entre si y hacia el router de salida.

Para interconectar los niveles y los edificios deberá utilizar un switch por subred y entre edificios, cada país en promedio deberá tener 3 switch o según sea la necesidad.

RED LAN

Ciudad	IP clase	Segmento	Prefijo
Tegucigalpa	B	10.10.10.0	16
San Pedro Sula	B	11.11.10.0	24
Guatemala	B	12.12.12.0	16
Miami	B	13.13.13.0	24
San José Costa Rica	B	14.14.14.0	24
Panamá	B	15.15.15.0	24
Atlanta	A	8.8.8.0	8
New York	A	9.9.9.0	8

Los dispositivos deben estar conectados a un switch por cada nivel, que se conecta con el router de salida a la WAN.

El tipo de medio de conexión que deberá utilizar es según su criterio basado en lo que hemos aprendido en la clase (Wireless, cobre, fibra óptica) donde aplique.

Todas las redes deben poder intercomunicarse y enviar información mediante ruteo estático. En cada país debe configurarse 1 Pc con correo electrónico.

Se debe poder hacer ping desde un extremo hasta el otro de la red, por Ej. Se puede hacer ping desde New york hasta Panamá, aunque sean diferentes segmentos de RED.

TEGUCIGALPA

Edificio	Nivel	Oficinas	Pc	Video	Impresoras
1	1	Administración	60	4	5
1	2	Operaciones	45	1	2
2	1	Sistemas	30	1	3

Nota. El edificio No. 2 está a 400 mts del edificio No. 1 y deben estar interconectados por fibra óptica con edificio No.1.

Dos computadoras y una impresora por cada nivel son representativos del total necesario para hacer las pruebas iniciales.

San Pedro Sula

Edificio 1	Nivel	Oficinas	Pc	Video	Impresoras
1	1	Mercadeo	30	2	2
1	2	Operaciones	15	1	2
2	1	Logística	10	1	1

Nota. El edificio No. 2 está a 430 mts del edificio No. 1 y deben estar interconectados por fibra óptica, Se deberá instalar una impresora y un dispositivo wifi en cada nivel de cada edificio.

Dos computadoras, 2 tablet y una impresora por cada nivel son representativos del total necesario para hacer las pruebas iniciales.

El server que atiende los usuarios de este país se deberá instalar en el nivel 1 del edificio No 2. Es un server común no y el servicio es local.

En el nivel 2 se desea habilitar una sala con acceso inalámbrico para las visitas que ocasionalmente revisan sus correos con su Tablet o PDA también se deberán conectar estos dispositivos para realizar las pruebas (utilice Acces Point para esta conexión).

Costa Rica

Edificio	Nivel	Oficinas	Pc	Video	Impresoras
1	1	Administración	20	1	2
1	2	Logística	15	0	1

Dos computadoras y una impresora por cada nivel son representativos del total de necesario para hacer las pruebas iniciales.

El server local que atiende los usuarios de esta oficina se deberá instalar en el nivel 1 del edificio No 1.

En el nivel 2 se desea habilitar una sala con acceso inalámbrico para las visitas que ocasionalmente revisan sus correos con su Tablet o PDA también se deberán conectar estos dos dispositivos para realizar las pruebas (utilice Acces Point para esta conexión).

Guatemala

Edificio	Nivel	Oficinas	Pc	Video	Impresoras
1	1	Administración	60	4	5
1	2	Operaciones	45	1	2

Panamá

Edificio	Nivel	Oficinas	Pc	Video	Impresoras
1	1	Administración	20	1	2
1	2	Logística	15	0	1

Dos computadoras y una impresora por cada nivel son representativos del total de necesario para hacer las pruebas iniciales.

El server local que atiende los usuarios de esta oficina se deberá instalar en el nivel 1 del edificio No 1

En el piso 2 se desea habilitar una sala con acceso inalámbrico para las visitas que ocasionalmente revisan sus correos con su Tablet o PDA también se deberán conectar estos dos dispositivos para realizar las pruebas (utilice Access Point para esta conexión).

el servidor WEB estará en GUA y deberá estar conectado en una subred independiente de las computadoras.

Miami

Edificio	Nivel	Oficinas	Pc	Video	Impresoras
1	1	Administración	20	1	2
1	2	Logística	15	0	1

Dos computadoras y una impresora por cada nivel son representativos del total de necesario para hacer las pruebas iniciales.

En el piso 2 se desea habilitar una sala con acceso inalámbrico para las visitas que ocasionalmente revisan sus correos con su Tablet o PDA se deberán conectar estos dos dispositivos para realizar las pruebas (utilice Acces Point para esta conexión).

Atlanta

Edificio	Nivel	Oficinas	Pc	Video	Impresoras
1	1	Administración	4	0	0

Nota. Se deberá instalar dos servidores y dos computadoras solamente para esta sucursal utilizando Switch separados.

Aquí se ubicarán los servidores de aplicación (SMTP, POP, FILE SERVER) estos 2 server deben estar en una red separada de las computadoras junto con el DNS.

New York

Edificio	Nivel	Oficinas	Pc	Video	Impresoras
1	1	Administración	60	4	5
1	2	Operaciones	45	1	2
2	1	Sistemas	30	1	3

Dos computadoras y una impresora por cada nivel son representativos del total de necesario para hacer las pruebas iniciales.

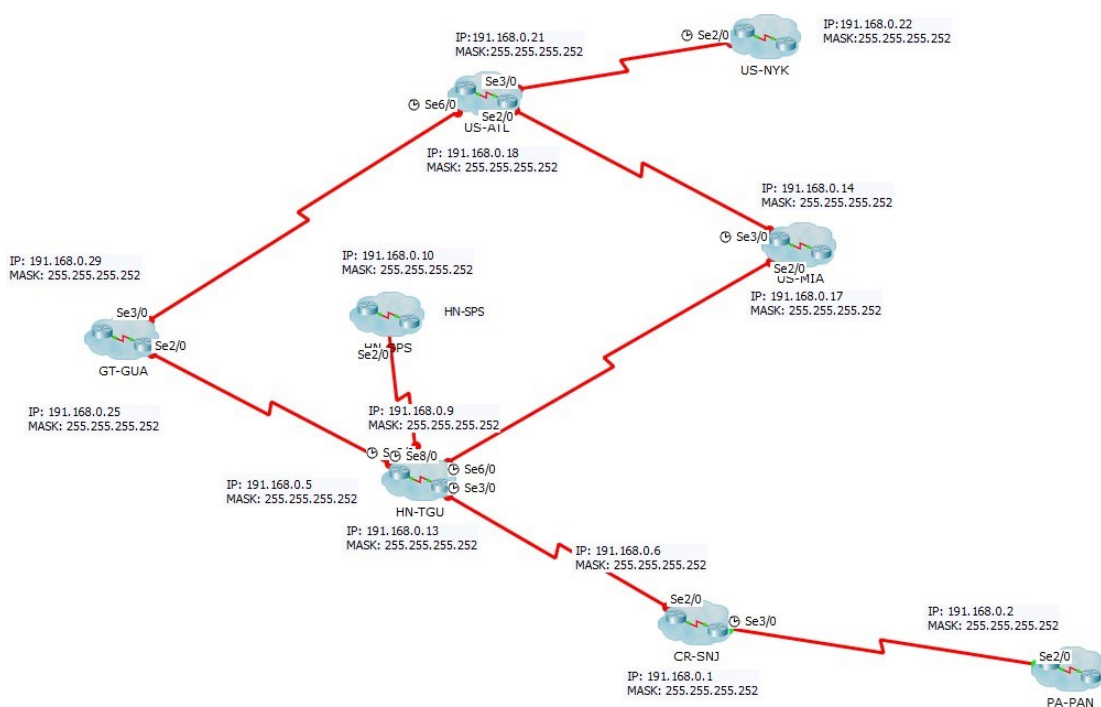
El server local que atiende los usuarios de esta oficina se deberá instalar en el nivel 1 del edificio No 2

En el piso 2 se desea habilitar una sala con acceso inalámbrico para las visitas que ocasionalmente revisan sus correos con su Tablet o PDA también se deberán conectar estos dos dispositivos para realizar las pruebas (utilice Acces Point para esta conexión).

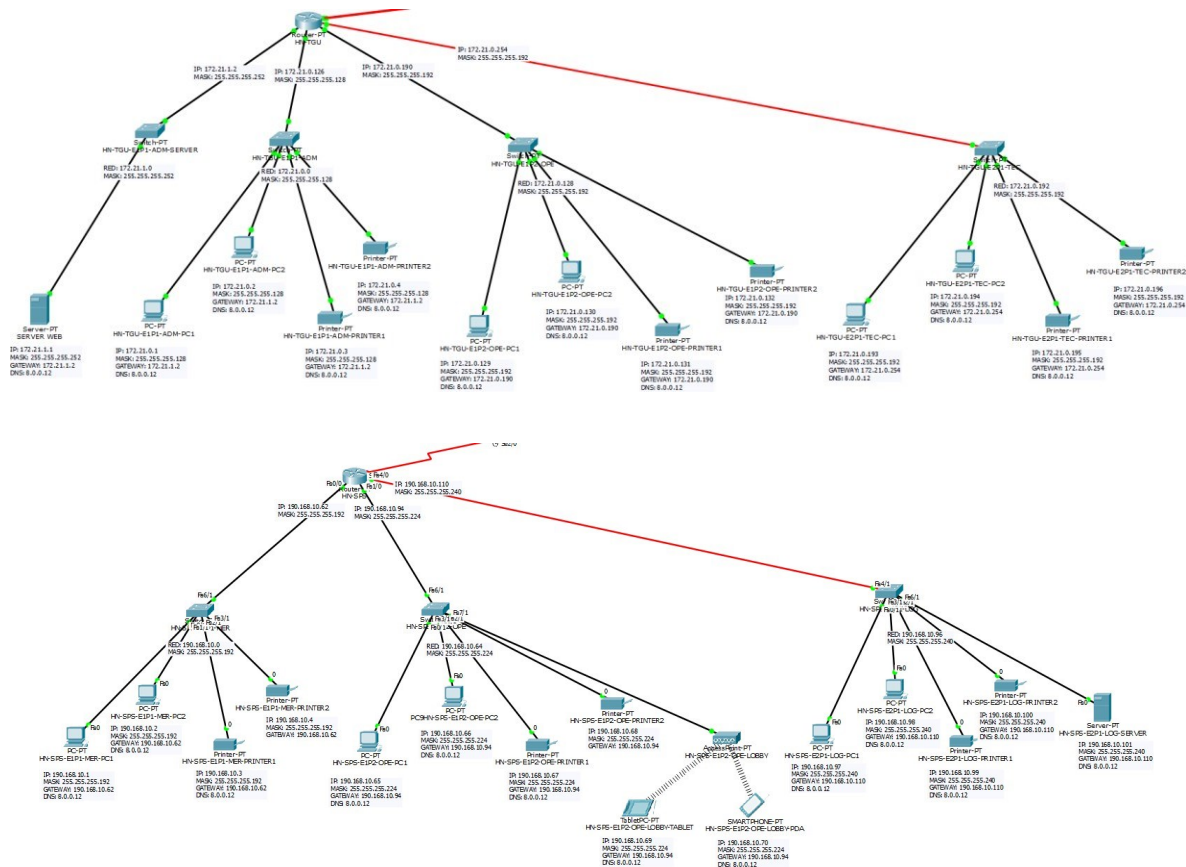
Nota: las conexiones entre los diferentes equipos se debe usar ruteo estático.

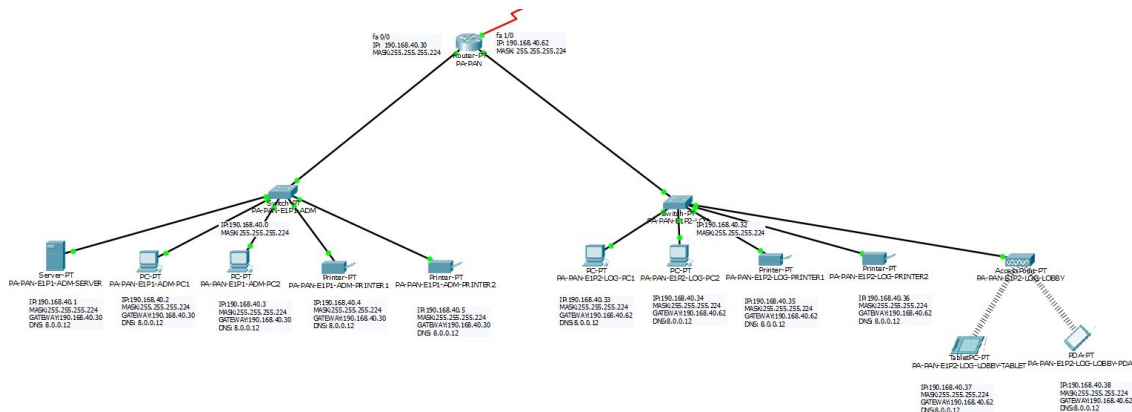
Se adjunta imágenes de topología para tener una mejor idea de la elaboración del diagrama WAN y LAN.

WAN

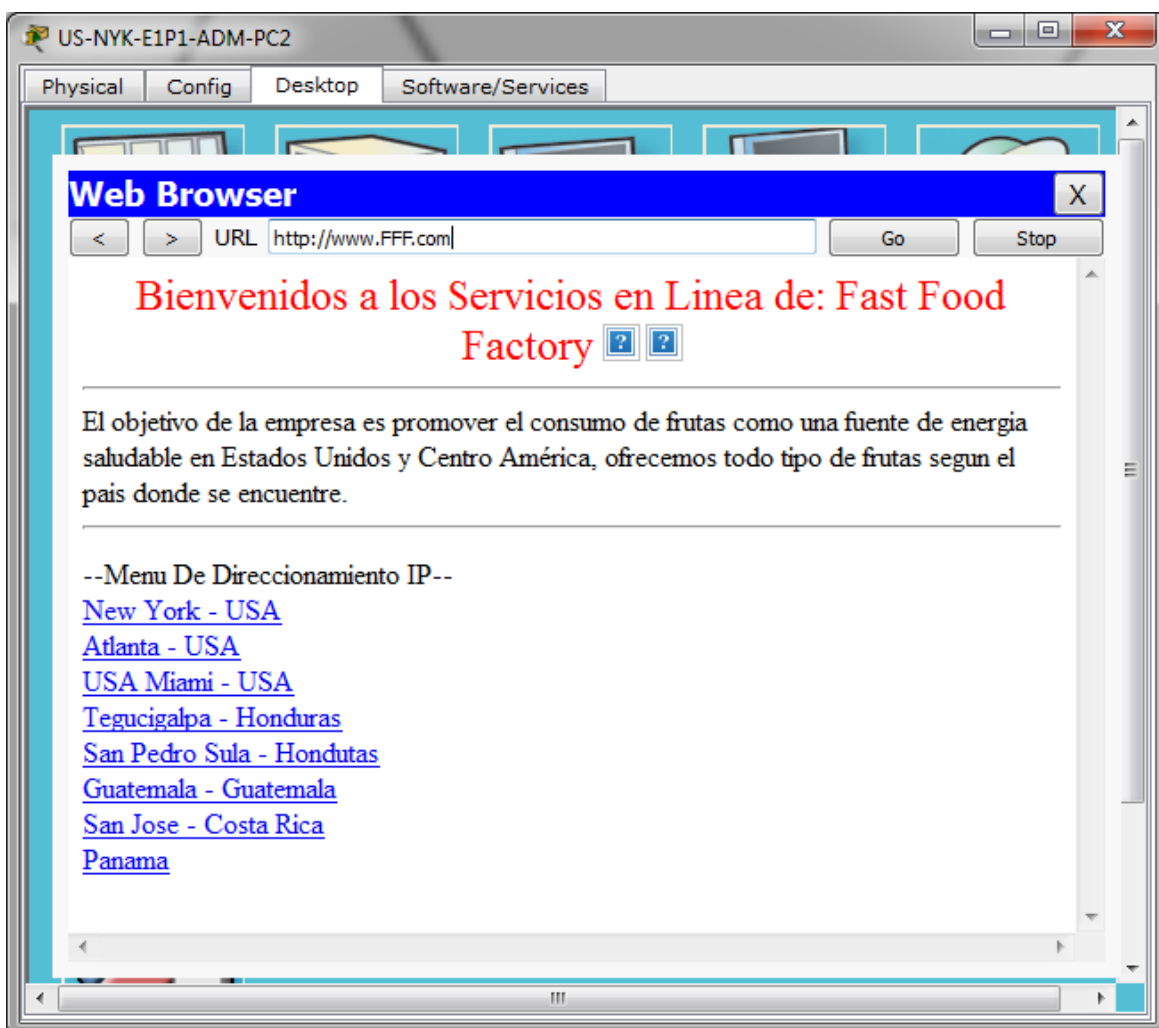


LAN





El **servidor web** deberá contener el sitio web con un texto de bienvenida y un menú donde se pueda ver el direccionamiento ip de todas las localidades Se debe poder acceder desde cualquier lugar dentro de la red que ud está implementando (Atlanta, Miami, Honduras, Costa Rica, Panamá). Se adjuntan imágenes de ejemplo.



Web Browser X

< > URL <http://www.fff.com/tgu.html> Go Stop

Sucursal Fast Food Factory Tegucigalpa - Honduras

Información general del seguimiento IP utilizando así como un detalle de las subredes creadas y telefonos disponibles.

HN-TGU-E1P1-ADM: Administracion

Subred: 172.21.0.0
Mascara: 255.255.255.128
Rango de Host: 172.21.0.1 - 172.21.0.126
Broadcast: 172.21.0.127

HN-TGU-E1P2-OPE: Operaciones

Subred: 172.21.0.128
Mascara: 255.255.255.192
Rango de Host: 172.21.0.129 - 172.21.0.190
Broadcast: 172.21.0.191

Web Browser X

< > URL <http://www.fff.com/tgu.html> Go Stop

HN-TGU-E1P2-OPE: Operaciones

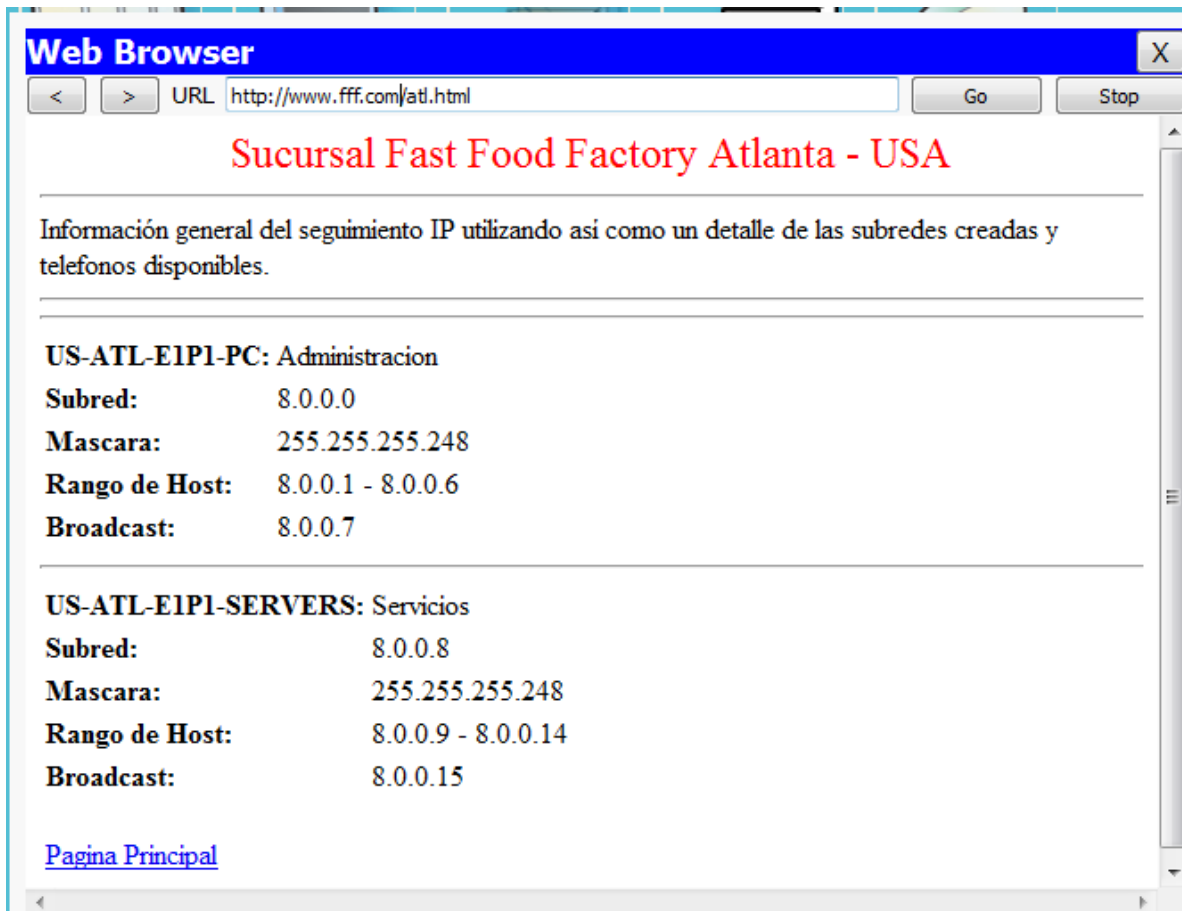
Subred: 172.21.0.128
Mascara: 255.255.255.192
Rango de Host: 172.21.0.129 - 172.21.0.190
Broadcast: 172.21.0.191

HN-TGU-E2P1-TEC: Tecnologia

Subred: 172.21.0.192
Mascara: 255.255.255.192
Rango de Host: 172.21.0.193 - 172.21.0.254
Broadcast: 172.21.0.255

HN-TGU-E1P1-ADM-SERVERWEB: Servidor Web

Subred: 172.21.1.0
Mascara: 255.255.255.252
Rango de Host: 172.21.1.1 - 172.21.1.2
Broadcast: 172.21.1.3



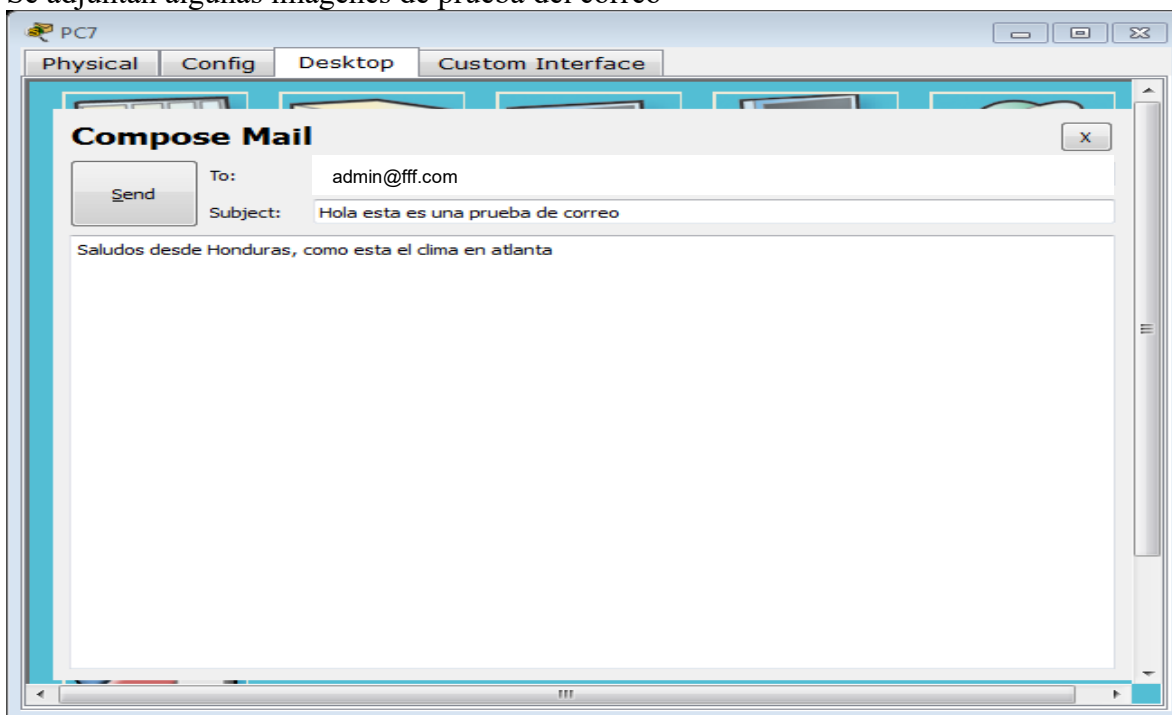
El servidor de correos SMTP y POP deberá estar en la misma red con el **FILE SERVER**. Todos estos servers deber poder accederse desde cualquier localidad y enviar correo hacia cada localidad.

El correo se deberá configurar en una sola computadora por pais para efectos de prueba
El dominio para los correos deberá ser el mismo del sitio web **www.fff.com**

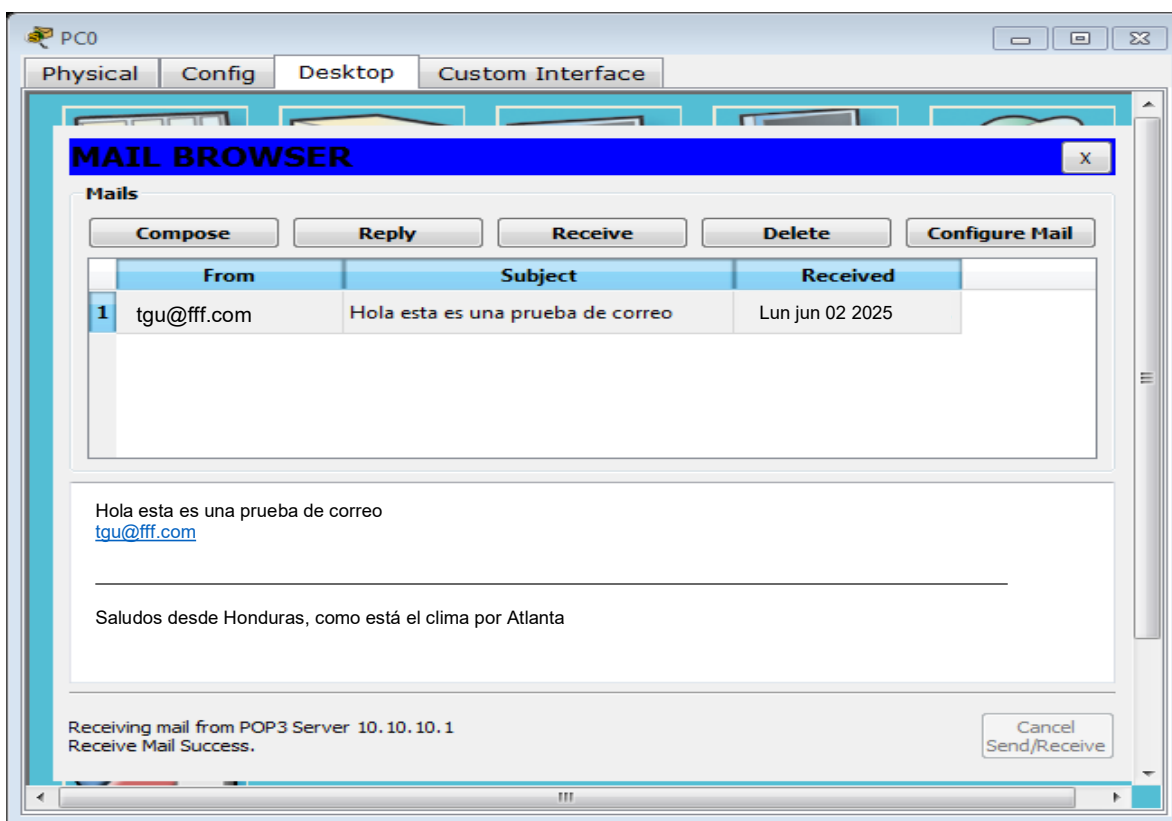
Listado de correos usuarios y claves en minúscula para evitar problemas al momento de probar.

Localidad	Usuario	Clave
Atlanta	Admin	Admin1
Miami	Mia	Mia1
San Pedro Sula	Sap	Sap1
Tegucigalpa	Tgu	Tgu1
Costa Rica	Cr	Cr1
Panamá	Pan	Pan1

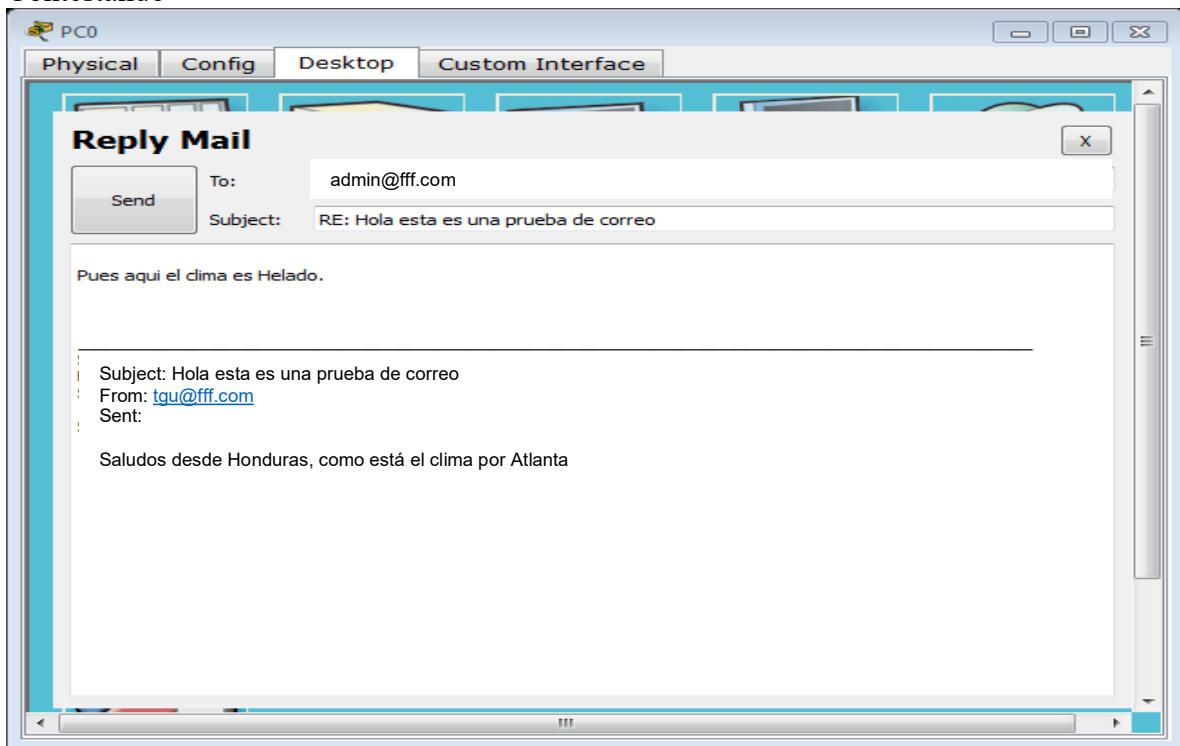
Se adjuntan algunas imágenes de prueba del correo



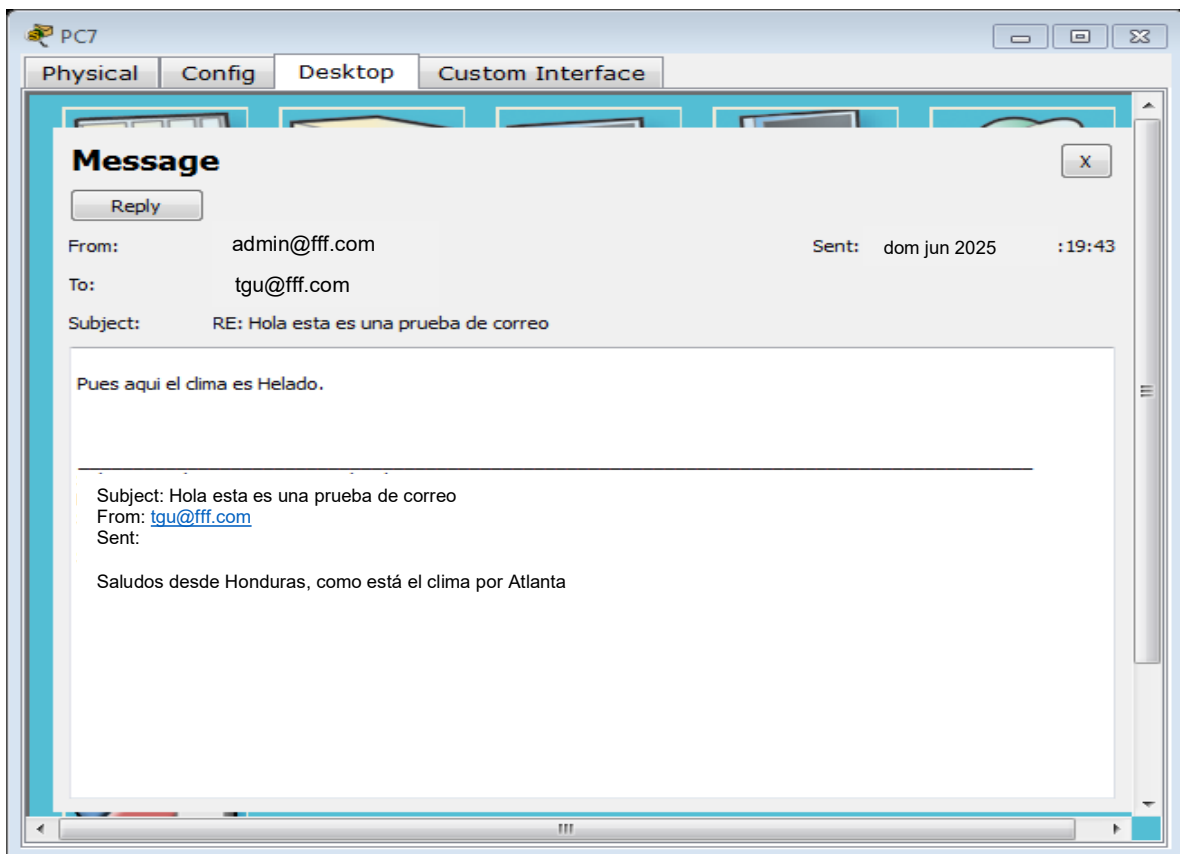
Confirmación de recibido



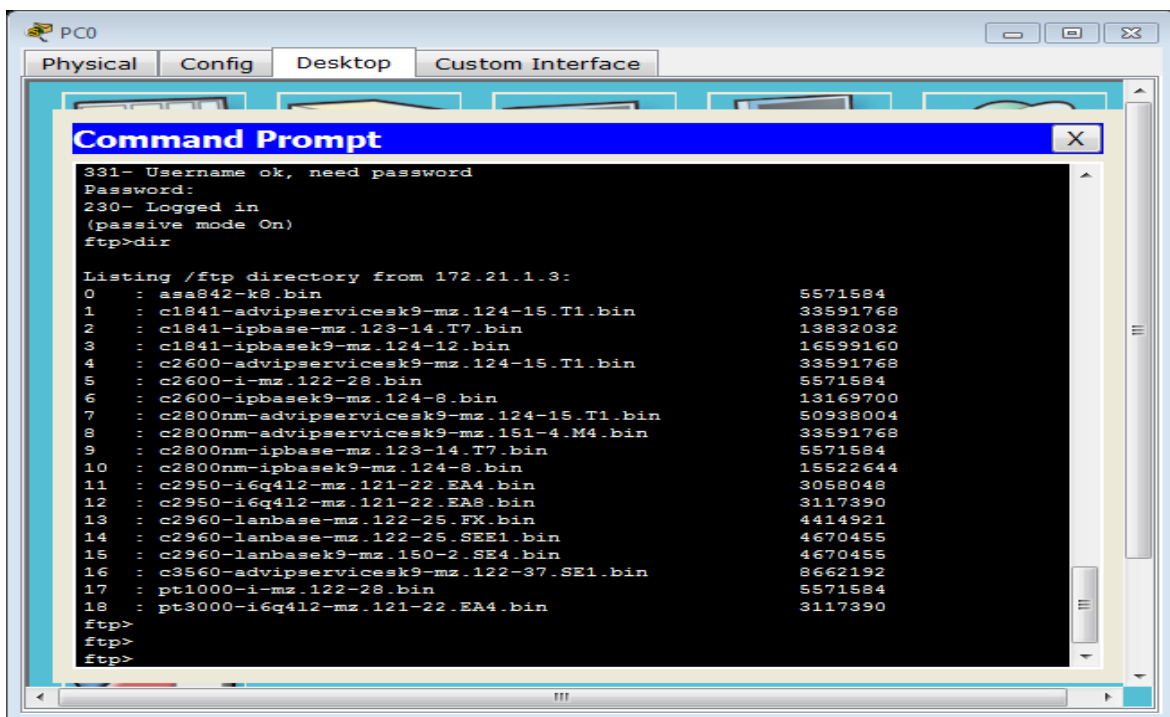
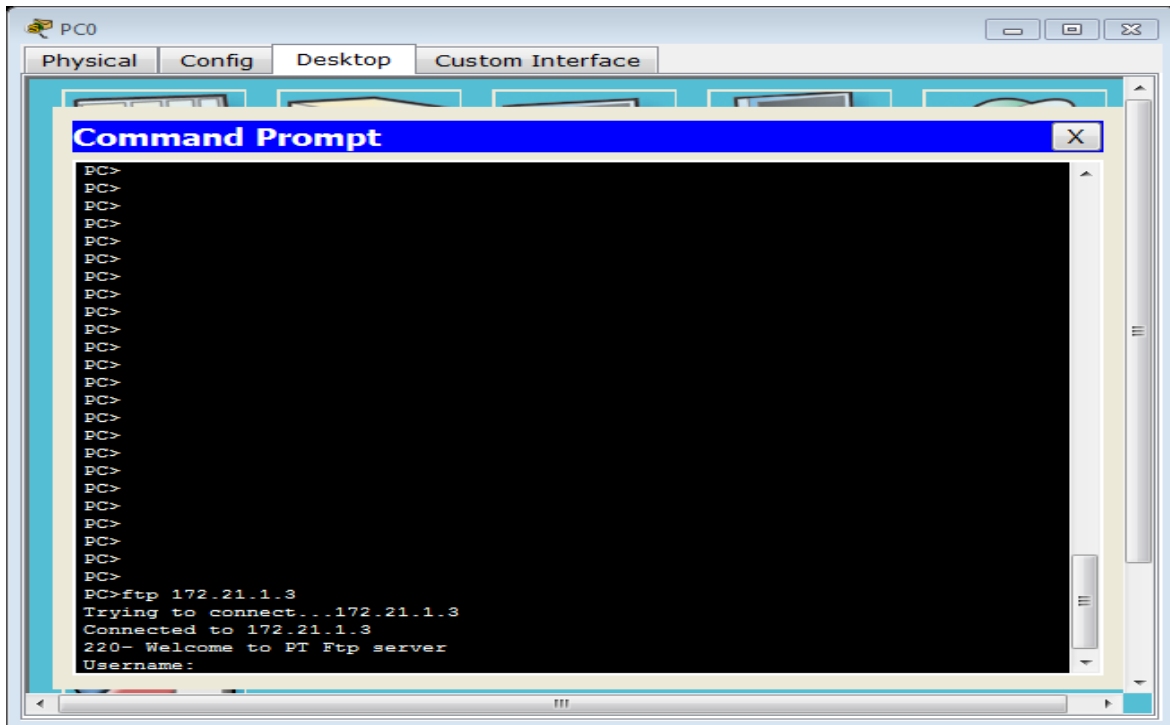
Contestando



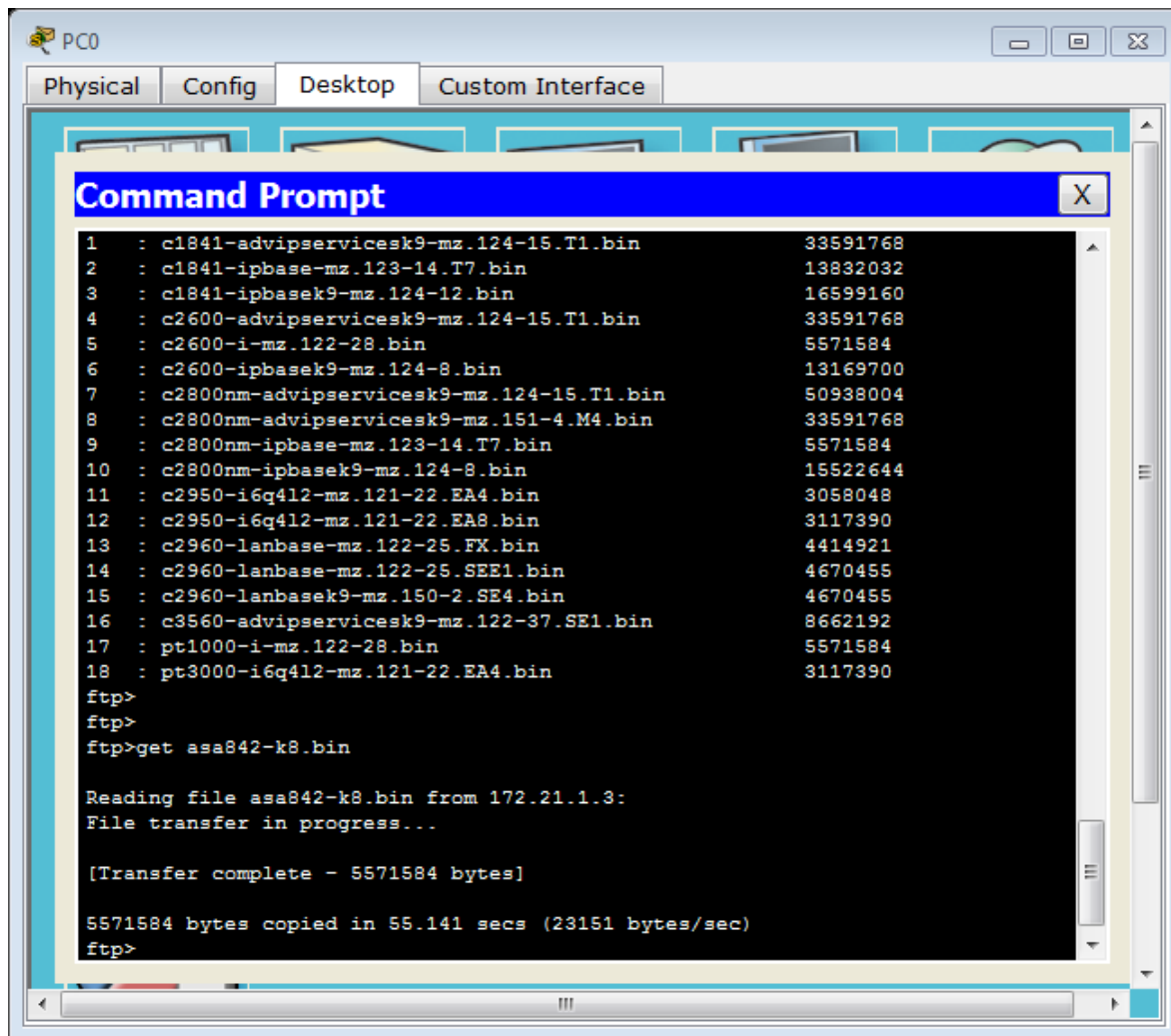
Acuse de recibo en Honduras



El FILE SERVER debe estar en Atlanta y se debe acceder desde cualquier localidad



Prueba de copiado de archivos de FTP



The screenshot shows a window titled "PC0" with tabs for "Physical", "Config", "Desktop", and "Custom Interface". The "Desktop" tab is active, displaying a "Command Prompt" window. The Command Prompt contains a list of 18 files with their names and sizes, followed by FTP commands and the execution of a file transfer.

Line	File Name	Size (bytes)
1	c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin	33591768
2	c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin	13832032
3	c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin	16599160
4	c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin	33591768
5	c2600-i-mz.122-28.bin	5571584
6	c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin	13169700
7	c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin	50938004
8	c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin	33591768
9	c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin	5571584
10	c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin	15522644
11	c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin	3058048
12	c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA8.bin	3117390
13	c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin	4414921
14	c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin	4670455
15	c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin	4670455
16	c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin	8662192
17	pt1000-i-mz.122-28.bin	5571584
18	pt3000-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin	3117390

```
ftp>
ftp>
ftp>get asa842-k8.bin

Reading file asa842-k8.bin from 172.21.1.3:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 5571584 bytes]

5571584 bytes copied in 55.141 secs (23151 bytes/sec)
ftp>
```


Entregables.

- Portada, objetivos, resumen ejecutivo, topología de red utilizada y porque, justificación del uso de los diferentes dispositivos de interconexión y medios de transmisión, conclusiones.
- Diagrama de red en packet tracer, debidamente etiquetado con nomenclatura por país y por dispositivo, dividido por país, los equipos deben estar separados con su switch por edificio y nivel de cada edificio, dentro de cada nivel debe incluir los dispositivos que se le indicaron para hacer la pruebas.
- Informe con captura de imágenes de las pruebas realizadas antes de la entrega, pruebas de PING, TRACERT, envío de correo, copiado FTP, acceso al sitio web.
- Realizar pruebas de caída de conexión entre Honduras y Miami y verificar si se puede acceder via Guatemala al Server Web y el resto de los servicios en todos los países.
- Realizar pruebas de caída de conexión entre Guatemala y Atlanta y verificar si se puede acceder via Guatemala al Server Web y el resto de los servicios en todos los países.
- Tabla de subneteo en excel con, inventario de todos los equipos, dirección de IP, área de trabajo, nivel, edificio, país, etc.

Tabla de red LAN País

Numero de subred	Dirección de red	Primera dirección de host	Ultima dirección de host	Broadcast	Mascara	Prefijo	Disponibles	Utilizados	Oficinas	Nivel
------------------	------------------	---------------------------	--------------------------	-----------	---------	---------	-------------	------------	----------	-------

Tabla de red WAN País

Numero de subred	Dirección de red	Primera dirección de host	Ultima dirección de host	Broadcast	Mascara	Prefijo	Disponibles	Utilizados	Oficinas	Nivel
------------------	------------------	---------------------------	--------------------------	-----------	---------	---------	-------------	------------	----------	-------